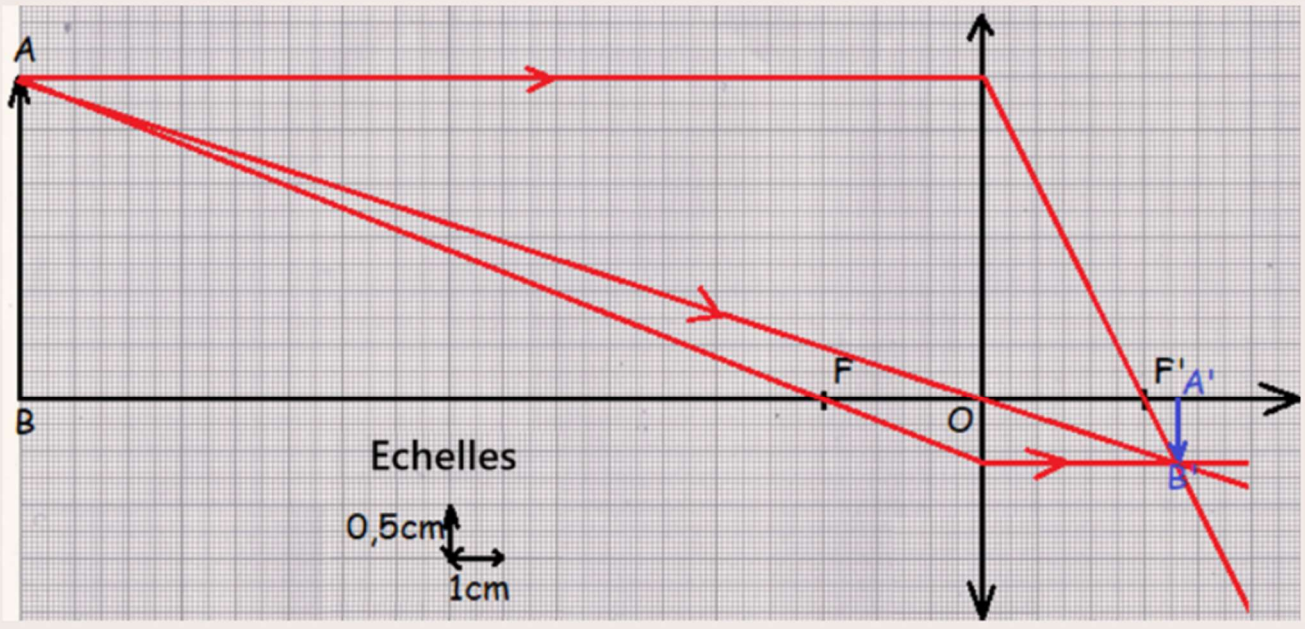
Quizz 4, chapitre 2 : les lentilles minces

Un rayon lumineux qui traverse une lentille mince * (3 points)

- [ ] ressort de la lentille parallèlement à l'axe optique s'il est passé par le foyer objet F.
- [ ] ressort parallèle à l'axe optique s'il passe par le centre optique O.
- [ ] ressort par le foyer image F' lorsqu'il arrive sur la lentille parallèlement à l'axe optique.
- [ ] ressort par le centre optique O lorsqu'il arrive parallèle à l'axe optique sur la lentille.
- [ ] n'est pas dévié s'il passe par le centre optique O
- [ ] ressort par le foyer objet F lorsqu'il arrive parallèle à l'axe optique sur la lentille.
- [ ] ressort parallèle à l'axe optique s'il passe par le foyer image F'.

Sur la construction géométrique ci-dessous * (5 points)

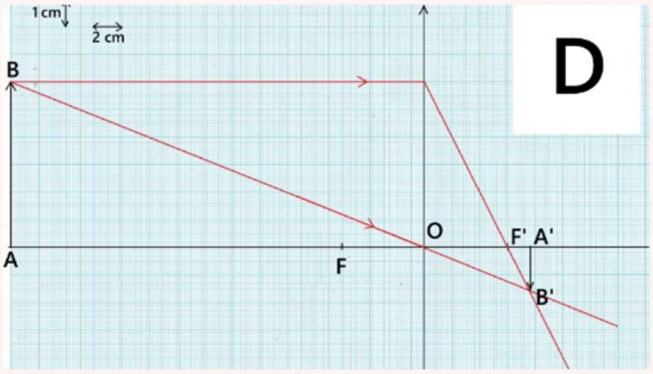


- [ ] la taille de l'image lumineuse est 0,6 cm
- [ ] la position de l'objet est de 3,6cm
- [ ] la taille de l'objet lumineux est 3 cm

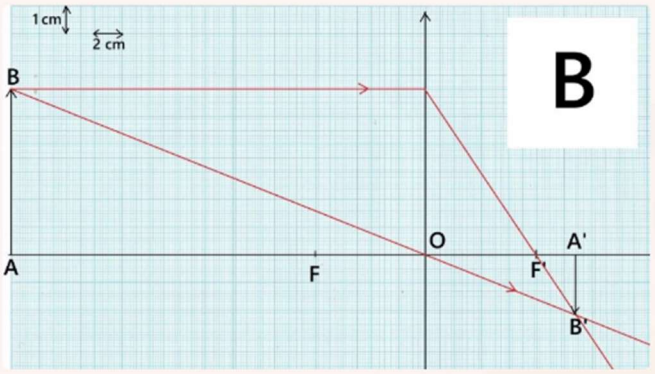
- [ ] la taille de l'objet lumineux est 6 cm
- [ ] la position de l'image est de 18 cm
- [ ] la taille de l'image lumineuse est 1,2 cm
- [ ] la distance focale est de 6 cm
- [ ] la distance focale est de 3 cm
- [ ] la position de l'image est de 3,6cm
- [ ] la position de l'objet est de 18 cm

On regarde un timbre à travers une lentille qui fait office de loupe. La lentille a une distance focale de 8 cm et se situe à 30 cm du timbre. * (1 point)

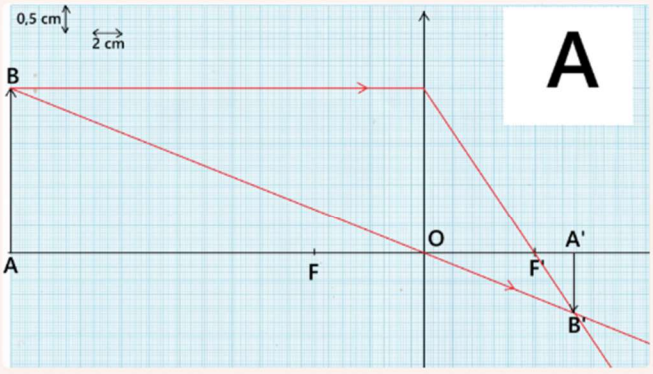
Le timbre fait 3 cm de hauteur, coche la bonne construction géométrique des rayons issus du timbre et de son image à travers la lentille.



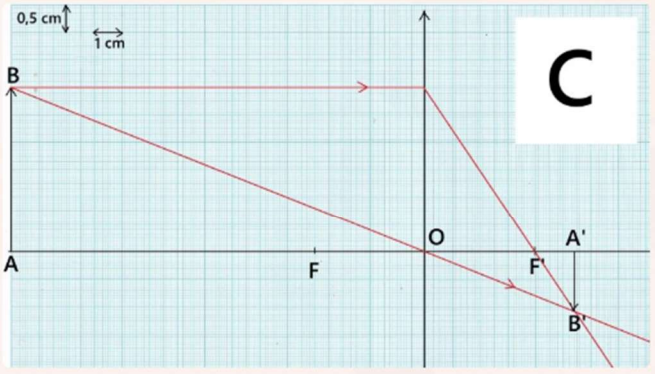
- ◯ Option 4



- ◯ Option 2



- ◯ Option 1



- ◯ Option 3

Une lentille convergente * (4 points)

- [ ] possède un centre A
- [ ] modélise un oeil lorsqu'elle est associée à une autre lentille
- [ ] fait diverger la lumière
- [ ] possède un axe optique passant perpendiculairement en son centre.
- [ ] modélise un oeil lorsqu'elle est associée à un diaphragme et un écran
- [ ] fait converger la lumière
- [ ] possède un axe optique passant sur ses bords.
- [ ] possède un centre O

Le grandissement à travers une lentille * (2 points)

- [ ] est le rapport de la taille de l'objet lumineux par la taille de l'image lumineuse
- [ ] est plus grand que 1 si l'image lumineuse est plus grande que l'objet lumineux
- [ ] est plus petit que 1 si l'image lumineuse est plus grande que l'objet lumineux
- [ ] est toujours plus petit que 1
- [ ] est le rapport de la taille de l'image lumineuse par la taille de l'objet lumineux
- [ ] est toujours plus grand que 1

Une image lumineuse réelle est (1 point)

- [ ] l'image d'un objet lumineux, à travers une lentille, et qu'on ne peut pas projeter sur un écran
- [ ] un objet lumineux qui envoie ses rayons à travers une lentille et qu'on peut projeter sur un écran.
- [ ] l'image d'un objet lumineux, à travers une lentille, et qu'on peut projeter sur un écran.
- [ ] un objet lumineux qui envoie ses rayons à travers une lentille et qu'on ne peut pas projeter sur un écran.

1. Le grandissement de la lentille se calcule par la(les) formule(s)

* (4 points)

1- $\gamma = \frac{A'B'}{AB}$

2- $\gamma = \frac{AB}{A'B'}$

3- $\gamma = \frac{OA'}{OA}$

4- $\gamma = \frac{AB}{OA'}$

5- $A'B' = \gamma \times AB$

6- $AB = \gamma \times A'B'$

7- $OA' = \gamma \times OA$

- [ ] 1
- [ ] 6
- [ ] 3
- [ ] 2
- [ ] 4
- [ ] 7
- [ ] 5